

研修報告書

1. 研修報告書
2. 質問項目についての報告

氏名	舘野 利風		
所属大学	青山学院大学大学院	学部	理工学研究科
学科	化学コース	学年	1年
専門分野	化学		
派遣国	アメリカ合衆国	Reference No	US-2023-PU-04ChE
研修機関名	Purdue University West Lafayette	部署名	School of Chemical Engineering
研修指導者名(任意)	Prof. Letian Dou Dr. Seok Joo Yang	役職	Visiting Scholar
研修期間	2023年 6 月1日から 2024年2月16日まで		

I. 研修報告書

1. 研修報告の概略を1ページ以内にまとめてください。

[研修地]

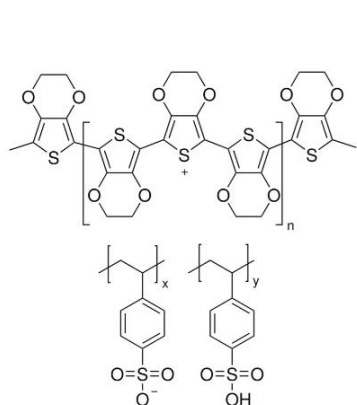
アメリカ、インディアナ州にある Purdue 大学にて 8 か月間の研修に参加した。Purdue 大学は州立総合大学であり理系分野(工学、農学)に強い。航空宇宙工学科の卒業生には宇宙飛行士のニール・アームストロングがおり、2024 年現在までに 27 名の宇宙飛行士を輩出している。大学が位置する West Lafayette 市は人口の大半が同大学の学生が占める大学町である。そのため治安は他の都市と比べてもかなり良い。同市は州都であるインディアナポリスから車で1時間ほどのところに位置し、自然も豊かで物価も安く、個人的にはとても住みやすいと感じた。



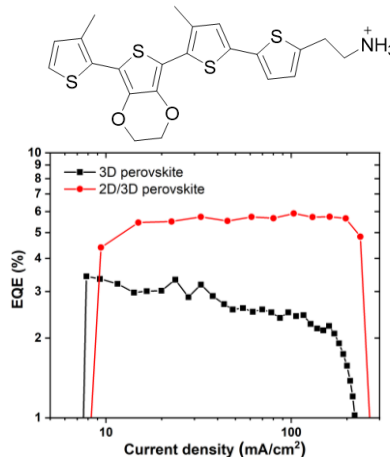
[研修概要]

私は化学工学部に属する研究室にて、高純度スズ系ペロブスカイト LED デバイスの開発というプロジェクトに携わった。ペロブスカイト半導体材料は溶液の塗布により容易に作製できるという特徴をもち、太陽電池、発光ダイオード、光デバイスなど様々な応用が期待されている。これまでは、鉛を原料に含む鉛系ペロブスカイト半導体材料が主に研究されてきたが、鉛が及ぼす環境や人体への影響が危惧されている。そのため実用化の観点から、鉛を用いない新たなペロブスカイト材料の開発が強く求められている。特に、鉛の代わりにスズを原料に用いたスズ系ペロブスカイト材料は、鉛に匹敵する優れた半導体特性をもつことから、非鉛系ペロブスカイト材料の有力候補として期待を集めている。しかし、材料中の 2 価のスズイオン(Sn^{2+})が非常に酸化されやすく、半導体特性を低下させる 4 価のスズイオン(Sn^{4+})を生じることが問題となっている。この課題に対し、本プロジェクトでは界面材料化学、結晶成長制御の観点から独自の表面構造修飾(Passivation)法を用い、化学的、動作的に安定かつ高 EQE(External Quantum Efficiency)を有する高純度スズ系ペロブスカイト LED デバイスの開発を目指した。

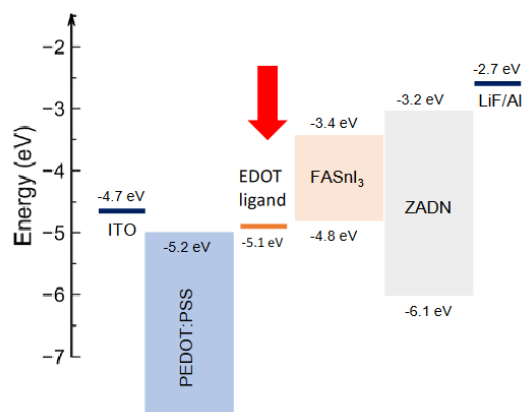
PEDOT: PSS (hole injection layer)



Passivation ligand (EDOT)



- Energy level of LED device architecture



S. J. Yang *et al.* in preparation

Passivation 材料である新規有機リガンド EDOT はペロブスカイト結晶中のスズの酸化を防ぐだけでなく、自身がホール輸送材料(PEDOT:PSS)からの電荷抽出に適切なエネルギー準位をもつ。これらのデバイス設計により、従来の高純度スズペロブスカイト LED デバイスの約2倍の EQE を達成することができた。

2. 研修内容および派遣国での生活全般について4ページ程度で具体的に報告してください。

[研修内容]

研修先のラボにはポリマー、ナノ結晶、デバイスの計3つのサブグループがある。人員配分の都合上、私はデバイスグループに配属された。デバイスグループの中でも薄膜太陽電池とLEDデバイスの2つのプロジェクトに分かれており、私はLEDデバイスのプロジェクトに配属された。研修開始から約2か月目までは、実験装置の扱い方、データ処理の仕方、そして毎週行われるサブグループミーティングで発表する資料の作り方をポストドクであるメンターから学んだ。ラボでは週に1回、サブグループごとに1週間の実験結果を教授に報告するためのミーティングが設けられている。報告は実験結果だけというわけではなく、論文執筆の進捗や、関連論文の紹介など、発表内容は個人によっても異なった。またサブグループミーティングとは別に、ラボメンバー全員が集まるグループミーティングが月に一度行われた。グループミーティングでは、大学院生やポストドクが自分がこれまで行ってきた研究を系統的にまとめたスライドを発表し、それについてラボ全体でディスカッションするというものだった。大学院生の中には Preliminary Examination (大学院生が PhD candidate となるために通過しなければならない試験) のスライドを発表している人もいた。



グループミーティングの様子

初めの数カ月はラボの文化やルール、実験操作に慣れるのに必死であった。一通りの実験操作と解析方法を覚え、毎週のサブグループミーティングで実験結果を報告できる状態になるまで約3か月かかった。周りの優秀な大学院生やポストドクの頭の回転の速さについていけず、自分の無能さを痛感する日々が続いたが、メンターや大学院生の精神的サポートのおかげでなんとか立ち直ることができた。研修全体を通じて特に苦労したのは、実験装置のマネジメントである。実験では酸素に敏感なスズ化合物を用いるため、グローブボックスと呼ばれる外気の酸素から遮断された空間を作り出す装置を用いる。研修の前半ではグローブボックスに問題が見られなかったが、接続されている真空装置が研修後半にかけて大幅に劣化し、放置すれば外から微量の酸素が流入してくる事態にまで悪化した。ほんの数 ppm の量の酸素がスズに触れればデバイスが劣化し実験はやり直しになるため、3日間かけた実験が数秒の酸素曝露で無駄になることが何度もあった。質の良い実験結果をミーティングで報告するためにも、毎日の徹底した装置内の雰囲気調整や真空装置のメンテナンスが欠かせなかった。



グローブボックス



オフィス

[研修外での生活全般]

滞在先は、研修受け入れ先が決まった出国 3 か月前の時点で学生寮やアパートの空きが見つからなかったため、Airbnb を使って当時一番安かった宿を手配した。宿からラボまではバスで約 30 分ほどであり、バスは Purdue 大学が発行した学生証があれば無料で乗車できた。宿のホストはとてもきさくな人で、アメリカの伝統的な手料理を定期的に私やルームメイトに振舞ってくれた。生活全般に関わる買い物(食品、日用品、医薬品等)は近くの Walmart や Meijer といった大型スーパーにて全て完結させることができた。アメリカは車社会であり、大学生でも車通学をしている人が多かった。メンターが偶然にも私の宿の近くに住んでいたため、宿まで毎回車で送迎してもらっていた。実験がない週末は、IAESTE メンバーと毎週末行われる市主催のイベント等に参加したり、大学アメフトやバスケットボールの観戦、オーケストラ鑑賞、バーベキューなどを楽しんだ。アメフト観戦の前には Tailgate と呼ばれるパーティーが開催されていた。アメリカではスポーツイベントの前後に、スタジアム近くの駐車場で料理や飲み物を作ったり食べたりしながら観客同士で時間をつぶす伝統的な文化があり、車の後部(Tailgate)を使うことから Tailgate party と呼ばれている。パーティーには Purdue 大学の教授も多く集まり、情報交換の場としても有効活用されている。IAESTE メンバー以外にも、宿のルームメイトであった Purdue 大学の大学院生や別のプログラムで Purdue に来ていたインターンシップ生とも仲良くなり、彼らと一緒に大学のイベント等にも参加した。大学のジムに併設されているサッカーコートでは毎日学生がランダムにチームを組んで試合を行っており、私もそこで行われていたミニゲームに週末は参加していた。南米、中東、ヨーロッパ、アメリカ、アジア出身の学生が参加しており、改めてアメリカが「人種のサラダボウル」であることを実感した。



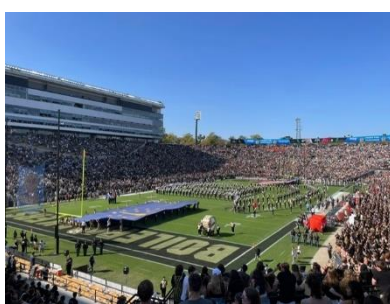
Starry Night Festival とパレード



Feast of The Hunters Moon サッカーのミニゲームの様子



Tailgate party とアメフト観戦



バスケットボール観戦

国内旅行ではシカゴ、ナッシュビル、ニューヨークシティ、ワシントン D.C.、ロサンゼルス、サンディエゴ等に足を運んだ。特にカリフォルニア州の都市は天候や人種構成が他の州と比べ明らかに異なっており、違う国に来たような感じがした。



シカゴのダウンタウン



ナッシュビル



ニューヨークシティ

スミソニアン博物館
(ワシントン D.C.)

ロサンゼルス



ラホヤビーチ(サンディエゴ)

[大学院のシステムの違い]

アメリカの大学のラボは日本の大学のラボシステムとは大きく異なる。アメリカの大学では、学部生や修士の学生が自分の研究テーマをもって研究に従事することはメジャーではない。私のラボでは何人かの学部生が実験を行っていたが、それらのほとんどはポスドクや大学院生の研究のお手伝いのようなものであった。主に働くのは博士課程の学生やポスドクであり、特に博士課程の学生は大学もしくは所属するラボから Stipend と呼ばれる給料を受け取って生活をしている。Stipend の支給額はその大学が州立か私立であるか、プログラム、大学の立地などに大きく異なる、たとえば私がいたラボの大学院生(Chemical Engineering プログラムの博士課程2年生)は月に\$2200(tax を差し引いた後の額)ほどの Stipend をもらっていた。West Lafayette は物価がとても安いため、この額であれば生活に困ることはない。生活費に加え、高額な授業料や医療保険も別で支払われるため、無料となるケースがほとんどである。ヨーロッパの大学院にも同様のシステムがある。日本の大学院では修士課程はもちろん、博士課程も入学しただけでは学費や生活費は支給されない。博士課程に進学する場合、学振に採択されれば月に 20 万ほどの生活費がもらえるがその採択率は 20% 前後であるため、自腹で学費や生活費を賄う学生がほとんどである。日本とアメリカにおいて、博士課程学生に対する経済面でのサポートの違いを知り、アメリカでは博士課程の学生を1人の労働者として見ているという印象を強く感じた。

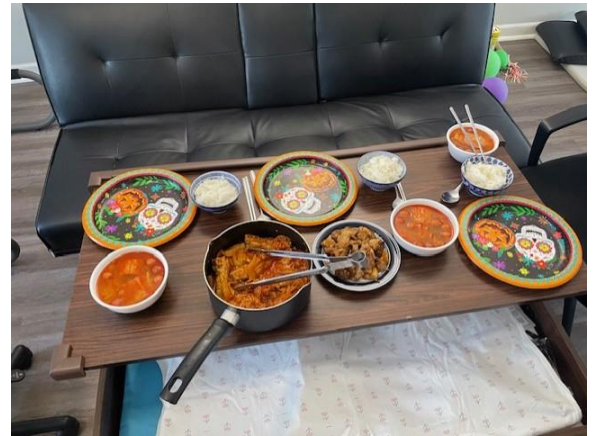
[研修を終えて]

今回の研修を通じて、最も感謝を伝えなければならぬのは私のメンターである。彼には1歳の娘さんがいる。子育てや自分の実験で毎日本当に忙しいにも関わらず、実験や解析、プレゼンテーション、論文執筆など、完全に専門外である私に対し毎日丁寧に指導して頂いた。プライベートでは宿までの送迎や、さらには彼の家にまで招待していただき、母国である韓国の伝統料理を振舞ってもらった。彼はラボの中でも1位、2位を争うハードワーカーであり、彼がいなければ私はこの研修を無事に終えることはできなかった。最終的にプロジェクトの成果を **Journal publication** として形にすることができたのも、彼の懇切丁寧な指導とサポートのおかげである。

また、ラボメンバーのほとんどが中国、韓国出身であり、同じアジア人が周りに多く居た環境というのも私のメンタル面を支えた1つの大きな要因であった。

彼らの研究に対する熱意を目の当たりにしたこと、アメリカという刺激的な環境で研究することができた経験から、研修を終えるころにはアメリカの大学院に行きたいという思いが強くなっていた。どうせアメリカにいるなら自分が将来やりたい研究を行っているラボをいくつか直接見ておきたいと思い、15人ほどの教授にラボ訪問をしたいという旨のメールを送ったところ、7人の教授からメールの返信をいただいた。研修終了後、計5つの大学を回り、1人の教授とは旅程の都合上 Zoom にて、残りの6人の教授とは直接お会いし、進行中のプロジェクトや研究設備、ファンディングの有無などについて詳細に知ることができた。実際に訪問したことで、ラボの雰囲気や大学の立地、教授との相性など、ラボのホームページをみただけではわからない副次的な情報も得ることができた。

最後に、IAESTE JAPAN, IAESTE Purdue University 事務局の関係者の方々、家族、ラボメンバー、同期の IAESTE メンバー、そして私の生活を現地でサポートしていただいた全ての方々に、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。



メンターのご家族が振舞ってくれた韓国料理



ラボメンバーの集合写真

II. アンケート

以下の質問にお答えください。

A. 研修内容について

1. 研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、どこが違っていたか具体的に記述してください。
2. 就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)
実際の就業時間: 1日(8)時間
1週(5)日間;(月)曜日から(金)曜日
3. 研修先から支払われた“滞在費”は、現地通貨で週いくらでしたか。“滞在費”の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。
週単位: 現地通貨(\$560) 日本円(85,000 円)
全支給額: 現地通貨(\$21600) 日本円(3,200,000 円)
4. 研修先から支払われた“滞在費”は、生活するのに十分なものでしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、何にいくらぐらい足りませんでしたか。
5. “滞在費”はどのように支払われましたか。(例:現金手渡し・銀行振込・小切手等)
6. 研修中の滞在先について、宿舍の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。
学生街ということもあって、治安はとても良かった。物価も安い。夏と冬の気温差が激しく、夏は 30℃を超える日もあれば、冬は-20℃を下回る日もある。
7. 研修中の滞在先(宿舍)から研修地までの通勤について書いてください。(交通の便・手段・費用等)
滞在先から研修先まではバスで30分ほどであった。大学で発行した学生証があればバスには無料で乗れた。
8. 研修先での職場環境(人間関係)は良かったですか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、不満だった点を書いてください。
9. 研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、参加したプロジェクトの内容を記述してください。
10. 研修において、あなたの語学力(O-form に記載されている Required Language)は客観的に見て十分だったと思いますか。(はい・いいえ)

B. 生活について

1. 研修以外の時間(勤務時間後や週末)はどのように過ごしましたか。
現地の友人や IAESTE メンバーとスポーツ観戦やお祭りなど、地域のいろんなイベントに参加した。
2. 研修地で IAESTE 事務局主催の催しに参加しましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。
3. 派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会がありましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。
宿泊先のホストが時々、アメリカの伝統料理を私やルームメイトに振舞ってくれた。
4. 派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。
高い生活費や医療費、治安の悪さ、銃社会などネガティブなイメージが多かったが、研修先、旅行先を含め一度もトラブルに巻き込まれることがなく、想像以上に現地の方々が私に対してやさしく接してくれたため、イメージが良くなった。
5. 研修国で、日本のことについて質問をされましたか。(はい・いいえ)
研修先のラボにはアジア人(韓国、中国)が多かったため、隣国である日本の政治や文化について詳しく聞かれた。

C. IAESTE との連絡

1. 研修出発前、手続き上何か問題がありましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。
2. 派遣国への入国時に何か問題がありましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。
3. 派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。
IAESTE 事務局の方。
4. 3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。
出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。
出発前には、宿の取り方、ビザの取得、研修先の教授との連絡の仲介など WhatsApp やメール、Zoom を用いて丁寧にサポートしてくれた。
5. 研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、何に不備があったか書いてください。
5. 研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。
研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくれましたか。
研修中は、学生証の取得、口座開設、イベント情報など自分がわからないことがあればすぐに対応してく

れた。

D. その他

1. 今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。

研修の成果を複数の論文として形にできた事。

2. 研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。

研修先ラボの出版論文を何本か読んだ。自分の専門分野とは大きく異なったため、論文を読む以外にもその分野に関連する教科書を借りて勉強した。

「いいえ」と答えた場合、事前に勉強をしなかった理由を記述してください。

3. 研修終了時に、受入企業に研修レポート(Technical Report, Training Diary を含む)を提出しましたか。

(はい・いいえ)

4. 日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。

英語のリスニングとスピーキング力を事前に鍛えた方がよい。

5. 所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。

100 \$の現金とクレジットカード数枚。現金は想像以上に使う機会がなく、滞在中は現地で発行したデビットカードのみで十分であった。日本から持参したクレジットカードや現金は、口座開設が完了するまでの数週間の間でしか使わなかった。

日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要なかったものがあれば書いてください。

6. 来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。(研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく)

同僚から日本の文化や政治に関する事を聞かれる機会が多く、それらを英語で説明できるようになっておくとうまい。実験器具や装置、化学用語も正しい発音で習っていなかったため、実験結果のディスカッションの際、相手にうまく伝わらない時がとても多かったため、自分の専門分野に関する英単語はしっかり発音できると良い。

7. 研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか？

国ごとに盛んな研究分野とそうでない分野があることを知ることができた。自分が今後どのような研究をしたいのか、どのようなキャリアを歩みたいのかについてより考えるようになった。

8. 今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか？すでに興味を持っていた方は、その気持ちに変化はありましたか？

研修を通し、海外の博士課程に進学することを決意できた。

9. 今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。

留学したい目的が明確であるが留学するための資金がない理系学生にとって、IAESTE は素晴らしいプログラムだと思う。自分の専門分野を武器に将来日本以外でも活躍したいと思う学生に、その足掛かりとしてこのプログラムへの参加をおすすめしたい。